



FACULDADE DE
CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
UNIVERSIDADE DE
COIMBRA

Trabalho prático de introdução à computação quântica

Tópicos de Física Moderna

Licenciatura em Engenharia Informática

Dados do grupo

Turma PL: ____

Nome: _____

Número: _____

Nome: _____

Número: _____

Nome: _____

Número: _____

Parte A

Backend: _____

Transpiling (ms): _____ Validating (ms): _____ Running (s): _____

QA1: Registe as probabilidades de medição de cada estado no teste do circuito (%):

0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111
1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111

QA2: Em quantos *shots* foi o circuito quântico bem sucedido?

R: _____

QA3: Preencha a seguinte tabela com a percentagem de erro obtida na realização das diferentes operações ($\text{n}^\circ \text{ shots incorrectos} / \text{n}^\circ \text{ shots total} \times 100\%$).

0 + 0	0 + 1	1 + 0	1 + 1

Parte B

Backend: _____

Transpiling (ms): _____ Validating (ms): _____ Running (s): _____

QB1: Registe na seguinte tabela os valores da amplitude de cada estado dos qubits ao longo do circuito:

Circuito	Estado	H	CNOT	Z	X	CNOT	H
B1	$ 00\rangle$						
	$ 01\rangle$						
	$ 10\rangle$						
	$ 11\rangle$						
B2	$ 00\rangle$						
	$ 01\rangle$						
	$ 10\rangle$						
	$ 11\rangle$						
B3	$ 00\rangle$						
	$ 01\rangle$						
	$ 10\rangle$						
	$ 11\rangle$						
B4	$ 00\rangle$						
	$ 01\rangle$						
	$ 10\rangle$						
	$ 11\rangle$						

QB2: Registe na seguinte tabela as probabilidades de medição de cada estado no teste do circuito B4 (%):

$ 00\rangle$	$ 01\rangle$	$ 10\rangle$	$ 11\rangle$

QB3: Dos resultados obtidos poderá concluir que Bob recebe correctamente a mensagem de Alice a maioria das vezes?

R: _____